

Compte rendu technique

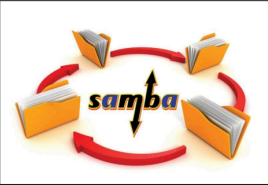
Étudiant : Fahad
Formation : BTS SIO
Date : 10 septembre 2026

Objectif : mettre en place un serveur de fichiers Ubuntu avec deux partages Samba et des droits différents pour un administrateur et des techniciens.

1 Contexte et objectifs

La société Microstar souhaite déposer et consulter des fichiers sur un serveur Linux Ubuntu. Samba permet aux postes Windows d'accéder aux dossiers partagés avec une authentification et des permissions adaptées.

- L'administrateur doit accéder à tous les répertoires partagés.
- Les techniciens doivent accéder uniquement à leur dossier commun.
- Les accès doivent être vérifiés depuis le serveur puis depuis le PC hôte Windows.



Contexte : La société Microstar assemble des ordinateurs de bureaux à des prix défiant toute concurrence. Pour cela, elle commande du matériel informatique en provenance de Chine (cartes mères, mémoires vives, mémoires masse...), Grâce au savoir faire de ses techniciens informatiques, elle peut réaliser jusqu'à 100 ordinateurs en configuration personnalisée par jour.

En ce qui concerne la gestion de l'entreprise, tout est informatisé, mais les techniciens ont formulé la demande suivante :

"On aimerait bien **avoir accès à des dossiers partagés sur un serveur de fichier Linux Ubuntu**, afin d'y déposer et consulter des fichiers à tout moment"

Leur chef leur a proposé de se renseigner sur le terme "**SAMBA**".

Travail à faire : vous allez aider ces techniciens dans leurs recherches de la manière suivante :

- 1) Établir une **note** expliquant ce qu'est le **service Samba sous Linux en précisant la différence** avec un partage sous Windows
- 2) Procéder à son **installation sur une machine virtuelle Ubuntu light sous ESXI**.
Il faudra prendre en compte que l'on doit mettre en place :
 - un accès pour l'administrateur seulement à avoir accès à tout les répertoires partagés
 - un accès pour tous les techniciens, ils auront seulement accès à leur répertoire commun partagé
- 3) Établir une **note technique d'installation**
- 4) Effectuer des **tests** et ajouter les résultats à la note précédente
- 5) Intégrer le **schéma réseau** de ce tp en fin de note

Rapport final à mettre dans le portfolio

Figure 1 Consignes générales du TP Samba

2 Présentation de Samba

Samba est une suite logicielle libre qui met en œuvre le protocole SMB sur Linux. Elle permet de partager des dossiers et des imprimantes avec des machines Windows. Samba peut demander une authentification et limiter chaque partage à un utilisateur ou à un groupe.

2 1 Différence avec un partage Windows

Élément	Serveur Samba sous Linux	Partage Windows
Système serveur	Ubuntu ou autre distribution Linux	Windows ou Windows Server
Protocole	SMB mis en œuvre par Samba	SMB intégré à Windows
Configuration	/etc/samba/smb.conf et permissions Linux	Interface graphique et permissions NTFS
Comptes	Comptes Linux et base Samba	Comptes locaux ou Active Directory

Administration	Commandes, SSH et fichiers texte	Outils graphiques et PowerShell
----------------	----------------------------------	---------------------------------

3 Architecture et paramètres utilisés

Paramètre	Valeur
Hyperviseur	VMware ESXi
Machine virtuelle	Ubuntu Light 14.04 LTS 64 bits
Nom du serveur	ubuntu
Adresse IPv4	172.30.13.105/16
Masque	255.255.0.0
Passerelle	172.30.255.254
DNS	172.16.63.131, 8.8.8.8 et 8.8.4.4
Proxy HTTP	172.16.63.130:3128
Groupe de travail	WORKGROUP
Version Samba observée	4.3.11 Ubuntu

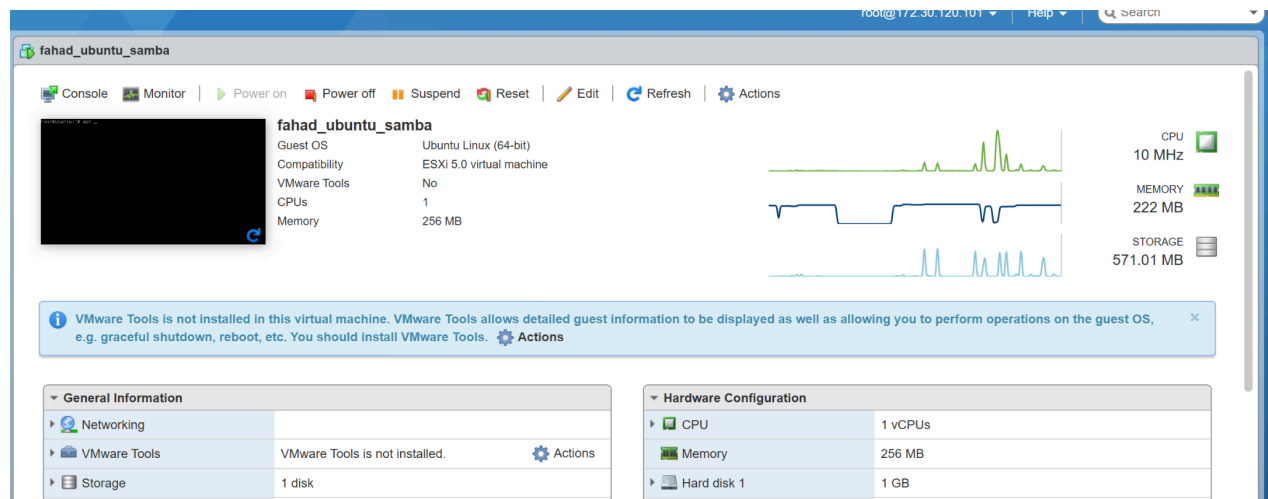


Figure 2 Machine virtuelle Ubuntu Light dans ESXi

4 Préparation du serveur Ubuntu

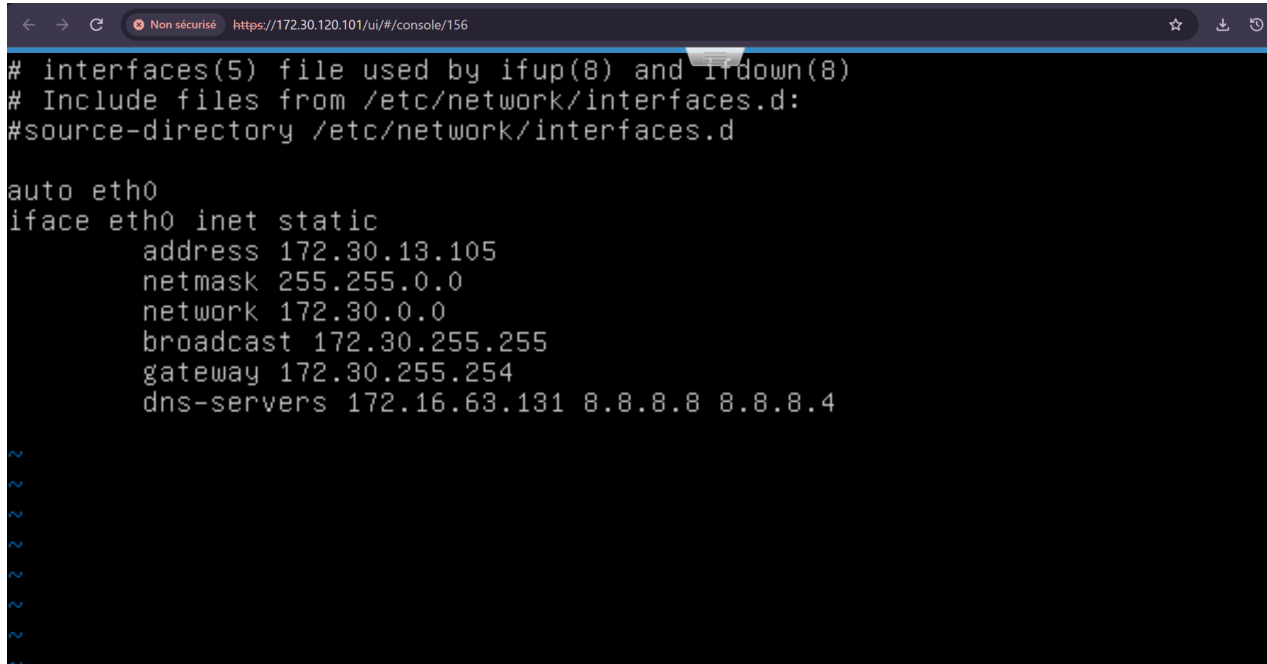
4 1 Clavier et réseau

Le clavier a été passé en français avec la commande suivante :

```
loadkeys fr
```

L'interface eth0 a été configurée en adresse statique dans vi /etc/network/interfaces.

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 172.30.13.105
    netmask 255.255.0.0
    network 172.30.0.0
    broadcast 172.30.255.255
    gateway 172.30.255.254
    dns-nameservers 172.16.63.131 8.8.8.8 8.8.4.4
```

A screenshot of a web browser window displaying a terminal session. The browser's address bar shows a non-secure connection to https://172.30.120.101/ui/#/console/156. The terminal output shows the configuration of the /etc/network/interfaces file, including comments about ifup(8) and ifdown(8), and the static configuration for the eth0 interface with its IP address, netmask, network, broadcast, gateway, and DNS servers. The terminal also shows the end of the file with tilde characters (~).

```
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 172.30.13.105
    netmask 255.255.0.0
    network 172.30.0.0
    broadcast 172.30.255.255
    gateway 172.30.255.254
    dns-servers 172.16.63.131 8.8.8.8 8.8.8.4

~
~
~
~
~
~
```

Figure 3 Configuration statique de eth0

```
reboot
ip a
ip route
ping -c 3 8.8.8.8
```

```

oup default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:8e:60:c2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.30.13.105/16 brd 172.30.255.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe8e:60c2/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@ubuntu:~# ip route
default via 172.30.255.254 dev eth0
172.30.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 172.30.13.10
root@ubuntu:~# ping -c 3 google.com
ping: unknown host google.com
root@ubuntu:~# ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=116 time=4.47 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=116 time=3.80 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=116 time=3.79 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.794/4.023/4.472/0.317 ms
root@ubuntu:~# ping -c 3 google.com
^C
root@ubuntu:~# ping -c 3 www.google.com
ping: unknown host www.google.com
root@ubuntu:~#

```

Figure 4 Vérification de l'adresse, de la route et de la connectivité

4 2 Proxy et mise à jour

Le réseau impose un proxy HTTP. La ligne suivante a été ajoutée dans vi /etc/apt/apt.conf :

```
Acquire::http::Proxy "http://172.16.63.130:3128";
```



Figure 5 Configuration du proxy APT

```

apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install ethtool

```

```

valid_lft forever preferred_lft forever
root@ubuntu:~# apt update
Ign http://archive.ubuntu.com trusty InRelease
Get:1 http://archive.ubuntu.com trusty-security InRelease [56.5 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com trusty-updates InRelease [56.5 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com trusty Release.gpg [933 B]
Get:4 http://archive.ubuntu.com trusty-security/main amd64 Packages [705 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com trusty-security/restricted amd64 Packages [19.6
kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com trusty-security/universe amd64 Packages [388 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com trusty-security/multiverse amd64 Packages [5991
B]
Get:8 http://archive.ubuntu.com trusty-security/main Translation-en [225 kB]
Get:9 http://archive.ubuntu.com trusty-security/multiverse Translation-en [2545
B]
Get:10 http://archive.ubuntu.com trusty-security/restricted Translation-en [3542
B]
Get:11 http://archive.ubuntu.com trusty-security/universe Translation-en [156 kB
]
Get:12 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main amd64 Packages [1174 kB]
58% [12 Packages 0 B/1174 kB 0%]_

```

Figure 6 Mise à jour réussie des index

4 3 Accès SSH

OpenSSH Server a été installé pour administrer la VM depuis le PC hôte. Le compte fahad est un compte personnel, séparé des comptes du TP.

```

apt-get install openssh-server
service ssh start
adduser fahad
apt-get install sudo
adduser fahad sudo
ssh fahad@172.30.13.105
sudo -i

```

```

PS C:\WINDOWS\system32> ssh fahad@172.30.13.105
fahad@172.30.13.105's password:
Welcome to Ubuntu 14.04 LTS (GNU/Linux 3.13.0-24-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

fahad@ubuntu:~$

```

Figure 7 Connexion SSH avec le compte fahad

4 4 Résolution locale du nom

Le fichier /etc/hosts a été corrigé afin que le serveur résolve son propre nom.

```

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ubuntu

```

```
root@ubuntu:~# head -n 2 /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ubuntu
root@ubuntu:~#
```

Figure 8 Fichier hosts corrigé

5 Installation et comptes Samba

5 1 Installation et services

```
apt-get install samba samba-common smbclient
service smb restart
service nmbd restart
service smb status
service nmbd status
```

```
root@ubuntu: ~
root@ubuntu:~# service smb restart
smbd stop/waiting
smbd start/running, process 2013
root@ubuntu:~# service nmbd restart
nmbd stop/waiting
nmbd start/running, process 2033
root@ubuntu:~#
```

Figure 9 Redémarrage des services Samba

```
root@ubuntu: ~
root@ubuntu:~# service smbd restart
smbd stop/waiting
smbd start/running, process 2013
root@ubuntu:~# service nmbd restart
nmbd stop/waiting
nmbd start/running, process 2033
root@ubuntu:~# service smbd status
smbd start/running, process 2013
root@ubuntu:~# service nmbd status
nmbd start/running, process 2033
root@ubuntu:~#
```

Figure 10 Services Samba actifs

5 2 Groupes et utilisateurs

Deux groupes ont été créés : administrateur pour le partage réservé et techniciens pour le dossier commun. Les groupes Linux n'ont pas de mot de passe.

```
groupadd administrateur
groupadd techniciens
adduser admin
adduser tech
adduser tech2
usermod -aG administrateur admin
usermod -aG techniciens admin
usermod -aG techniciens tech
usermod -aG techniciens tech2
```



```

root@ubuntu: ~
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n]
root@ubuntu:~# adduser tech
Adding user `tech' ...
Adding new group `tech' (1004) ...
Adding new user `tech' (1003) with group `tech' ...
Creating home directory `/home/tech' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for tech
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n]
root@ubuntu:~# usermod -aG administrateur admin
root@ubuntu:~# usermod -aG techniciens tech
root@ubuntu:~#

```

Figure 11 Affectation des utilisateurs aux groupes

```

smbpasswd -a admin
smbpasswd -a tech
smbpasswd -a tech2

```

```

root@ubuntu: ~
root@ubuntu:~# smbpasswd -a admin
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user admin.
root@ubuntu:~# smbpasswd -a tech
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user tech.
root@ubuntu:~# smbpasswd -a tech2
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user tech2.
root@ubuntu:~# █

```

Figure 12 Ajout des comptes Samba

Usage	Utilisateur	Mot de passe	Groupe ou droit
Compte initial de la VM	root	root	Superutilisateur
Administration personnelle SSH	fahad	fahad	sudo, hors comptes du TP
Administrateur Samba	admin	admin	administrateur et techniciens
Technicien 1	tech	tech	techniciens
Technicien 2	tech2	tech2	techniciens

Ces mots de passe courts sont réservés à la maquette pédagogique. En production, ils devraient être longs et uniques.

6 Création et configuration des partages

6 1 Dossiers et permissions

```
mkdir -p /srv/samba/administration
mkdir -p /srv/samba/techniciens
chown root:administrateur /srv/samba/administration
chmod 2770 /srv/samba/administration
chown root:techniciens /srv/samba/techniciens
chmod 2770 /srv/samba/techniciens
ls -ld /srv/samba/*
```

Le mode 2770 donne tous les droits au propriétaire et au groupe, refuse l'accès aux autres et conserve le groupe grâce au bit setgid.

```
root@ubuntu: ~
root@ubuntu:~# smbpasswd -a admin
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user admin.
root@ubuntu:~# smbpasswd -a tech
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user tech.
root@ubuntu:~# smbpasswd -a tech2
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user tech2.
root@ubuntu:~# mkdir -p /srv/samba/administration
root@ubuntu:~# mkdir -p /srv/samba/techniciens
root@ubuntu:~# chown root:techniciens /srv/samba/techniciens
root@ubuntu:~# chmod 2770 /srv/samba/techniciens/
root@ubuntu:~# usermod -aG techniciens admin
root@ubuntu:~# chown root:administrateur /srv/samba/administration/
root@ubuntu:~# chmod 2770 /srv/samba/administration/
root@ubuntu:~# ls -a
. .. .aliases .bash_history .bashrc .cache .lessht .profile
root@ubuntu:~# ls -l
total 0
root@ubuntu:~# ls -ld /srv/samba/*
drwxrws--- 2 root administrateur 4096 Sep 10 13:27 /srv/samba/administration
drwxrws--- 2 root techniciens 4096 Sep 10 13:28 /srv/samba/techniciens
root@ubuntu:~#
```

Figure 13 Dossiers partagés et permissions Linux
B2 TP3 Installation et configuration du service Samba

6 2 Configuration de smb.conf

```
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.original
```

Les blocs suivants ont été ajoutés à la fin de /etc/samba/smb.conf.

```
[Techniciens]
comment = Dossier commun des techniciens
path = /srv/samba/techniciens
browseable = yes
read only = no
valid users = @techniciens
force group = techniciens
create mask = 0660
directory mask = 2770

[Administration]
comment = Dossier reserve a l administrateur
path = /srv/samba/administration
browseable = yes
read only = no
valid users = @administrateur
force group = administrateur
create mask = 0660
directory mask = 2770
```

```
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin
[Techniciens]
comment = Dossier commun des techniciens
path = /srv/samba/techniciens
browseable = yes
read only = no
valid users = @techniciens
force group = techniciens
create mask = 0660
directory mask = 2770

[Administration]
comment = Dossier reserve a l administrateur
path = /srv/samba/administration
browseable = yes
read only = no
valid users = @administrateur
force group = administrateur
create mask = 0660
```

Figure 14 Déclaration des partages dans smb.conf

6 3 Validation

```
testparm
```

Le message Loaded services file OK confirme que la configuration est valide. L'avertissement sur les noms de plus de 12 caractères ne concerne que de très anciens clients.

```

bash: Loaded: command not found
root@ubuntu:~# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Processing section "[printers]"
Processing section "[print$]"
Processing section "[Techniciens]"
Processing section "[Administration]"
Loaded services file OK.
WARNING: You have some share names that are longer than 12 characters.
These may not be accessible to some older clients.
(Eg. Windows9x, WindowsMe, and smbclient prior to Samba 3.0.)
Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions

```

Figure 15 Validation réussie avec testparm

7 Tests de fonctionnement

7 1 Liste des partages

```
smbclient -L 127.0.0.1 -U admin%admin
```

```

root@ubuntu: ~
root@ubuntu:~# sudo -i
root@ubuntu:~# service smbd restart
smbd stop/waiting
smbd start/running, process 786
root@ubuntu:~# service nmbd restart
nmbd stop/waiting
nmbd start/running, process 804
root@ubuntu:~# timeout 15 smbclient -L 127.0.0.1 -U admin%admin
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.3.11-Ubuntu]

      Sharename      Type      Comment
      -----      -
      print$         Disk      Printer Drivers
      Techniciens     Disk      Dossier commun des techniciens
      Administration  Disk      Dossier reserve a l administrateur
      IPC$            IPC       IPC Service (ubuntu server (Samba, Ubuntu))
Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.3.11-Ubuntu]

      Server          Comment
      -----
      UBUNTU          ubuntu server (Samba, Ubuntu)

      Workgroup       Master
      -----
      WORKGROUP

root@ubuntu:~#

```

Figure 16 Liste des partages publiés

7 2 Tests locaux

```

smbclient //127.0.0.1/Techniciens -U tech%tech
mkdir test-tech
ls
exit

```

```

root@ubuntu:~# smbclient //127.0.0.1/Techniciens -U tech%tech
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.3.11-Ubuntu]
smb: \> mkdir test-tech
smb: \> ls
.                D            0   Thu Sep 10 14:03:58 202
..               D            0   Thu Sep 10 13:28:12 202
test-tech        D            0   Thu Sep 10 14:03:58 202

                        868448 blocks of size 1024. 278348 blocks available
smb: \> exit
root@ubuntu:~# █

```

Figure 17 Création autorisée dans Techniciens

```
smbclient //127.0.0.1/Administration -U tech%tech
```

```

                        868448 blocks of size 1024. 278348 blocks available
smb: \> exit
root@ubuntu:~# smbclient //127.0.0.1/Administration -U tech%tech
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.3.11-Ubuntu]
tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
root@ubuntu:~# smbclient //127.0.0.1/Administration -U tech%tech
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.3.11-Ubuntu]
tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
root@ubuntu:~# █

```

Figure 18 Accès refusé à Administration pour tech

```

smbclient //127.0.0.1/Administration -U admin%admin
mkdir test-admin
ls
exit

```

```

                        868448 blocks of size 1024. 278348 blocks available
smb: \> exit
root@ubuntu:~# smbclient //127.0.0.1/Administration -U tech%tech
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.3.11-Ubuntu]
tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
root@ubuntu:~# smbclient //127.0.0.1/Administration -U tech%tech
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.3.11-Ubuntu]
tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
root@ubuntu:~# smbclient //127.0.0.1/Administration -U admin%admin
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.3.11-Ubuntu]
smb: \> mkdir test-admin
smb: \> ls
.                D            0   Thu Sep 10 14:04:48 2026
..               D            0   Thu Sep 10 13:28:12 2026
test-admin        D            0   Thu Sep 10 14:04:48 2026

                        868448 blocks of size 1024. 278344 blocks available
smb: \> exit
root@ubuntu:~# █

```

Figure 19 Accès autorisé à Administration pour admin

7 3 Tests depuis Windows

Le serveur a été ouvert dans l'Explorateur Windows avec l'adresse suivante :

```
\\172.30.13.105
```

Avec tech, le partage Techniciens est accessible et le dossier test-tech est visible.

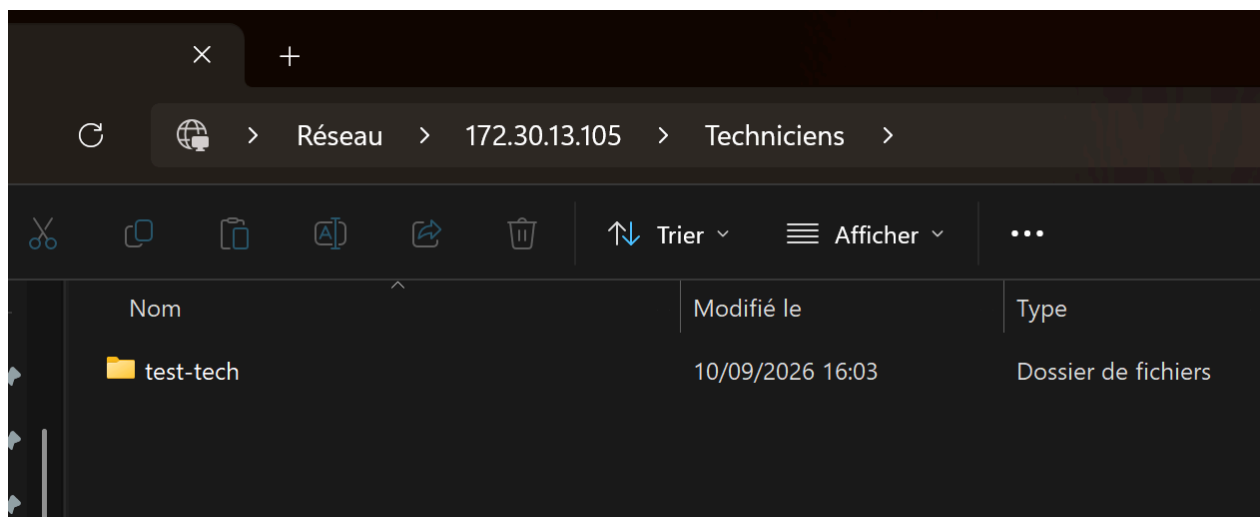


Figure 20 Partage Techniciens ouvert avec tech

Le partage Administration refuse le compte tech, conformément à la consigne.

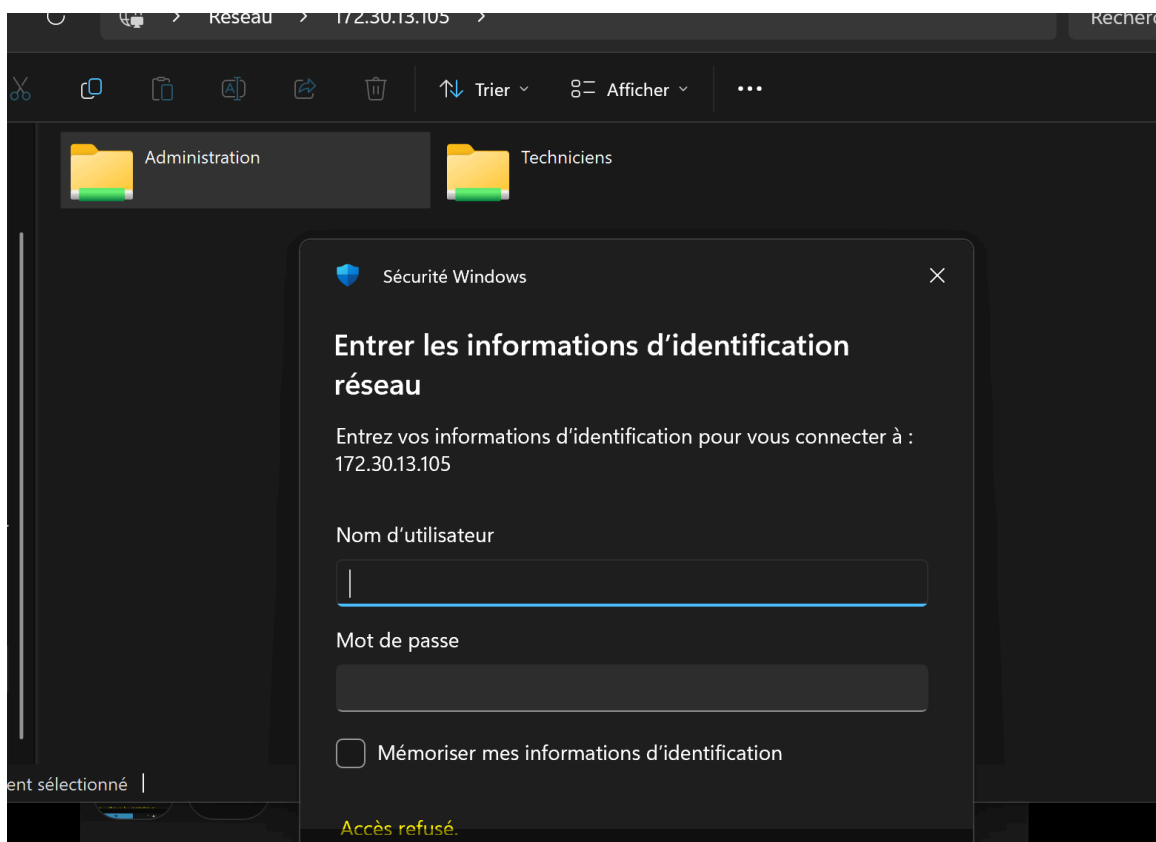


Figure 21 Refus Windows pour tech sur Administration

Les anciennes connexions ont été supprimées avant de tester admin.

```
net use * /delete /y  
cmdkey /delete:172.30.13.105
```

Le compte admin accède au partage Administration et voit le dossier test-admin.

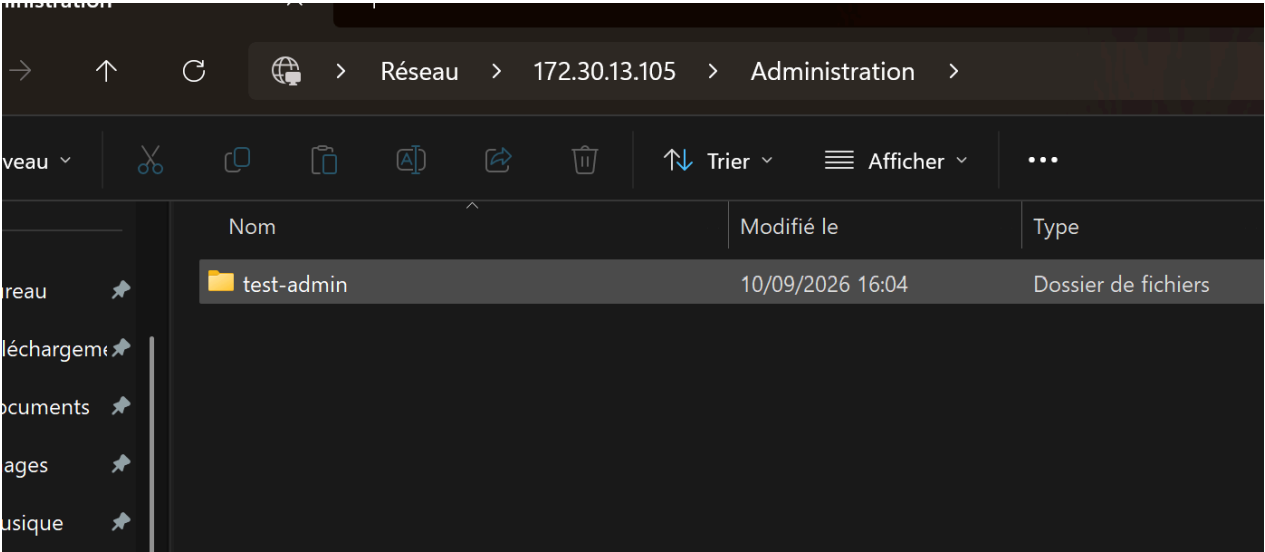


Figure 22 Administration ouvert avec admin

Le partage Techniciens est également accessible à admin.

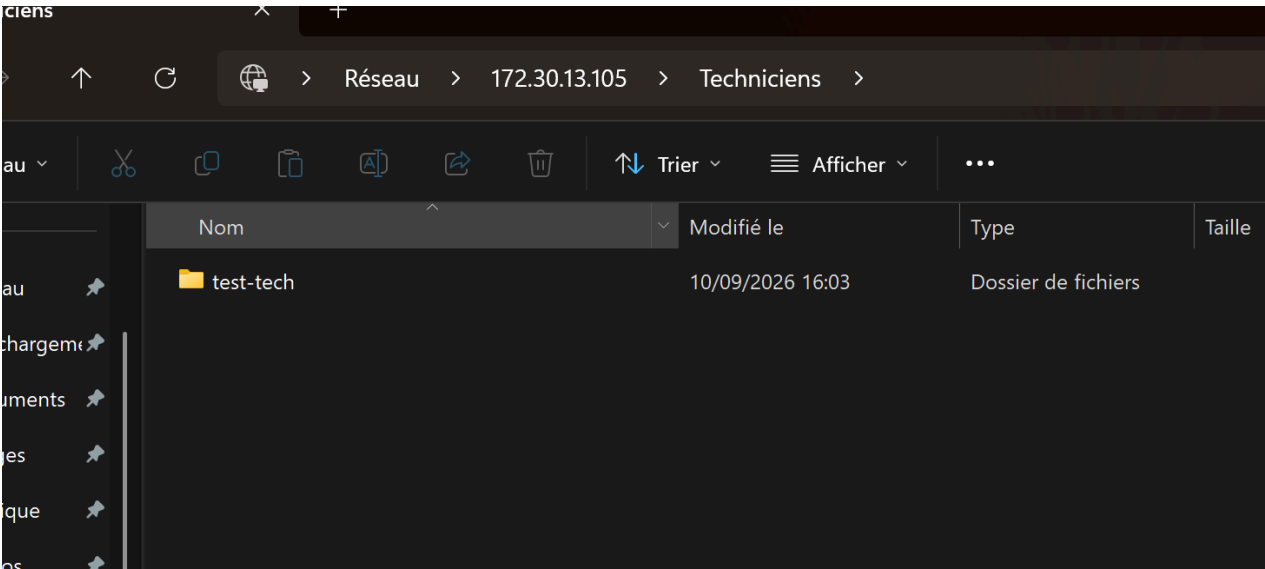
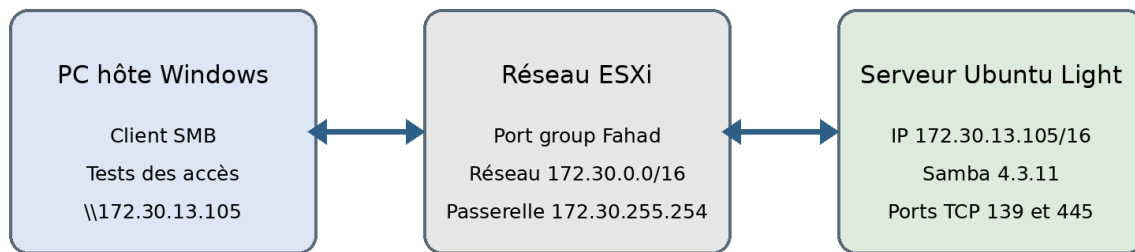


Figure 23 Partage Techniciens accessible

7 4 Synthèse des résultats

Test	Résultat attendu	Résultat obtenu
Affichage des partages	Techniciens et Administration visibles	Conforme
tech vers Techniciens	Lecture et écriture autorisées	Conforme
tech vers Administration	Accès refusé	Conforme
tech2 vers Techniciens	Accès autorisé par le groupe	Configuré
admin vers Administration	Lecture et écriture autorisées	Conforme
admin vers Techniciens	Lecture et écriture autorisées	Conforme

Schéma réseau du TP Samba



DNS 172.16.63.131 | Proxy HTTP 172.16.63.130:3128

Figure 24 Architecture réseau du TP

9 Conclusion

Le serveur Ubuntu Light a été configuré avec une adresse statique, un proxy APT, SSH et Samba. Deux dossiers ont été partagés : Techniciens pour le travail commun et Administration pour les fichiers réservés. Les groupes Linux et les règles valid users limitent les accès. Les tests locaux et Windows confirment que le technicien peut écrire uniquement dans le dossier commun, tandis que l'administrateur accède aux deux partages. L'objectif du TP est atteint.